UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional La Plata

Tecnicatura Universitaria en Programación

PROPUESTA DEL TRABAJO FINAL INTEGRADOR (TFI)

GastoClaro

Aplicación web progresiva para el registro y análisis de gastos personales

Integrantes

Gorosito Ledesma, Flavia Norali — Legajo 35586

Zunino, Juan Carlos — Legajo 35414

Ventureira, Nicolás Manuel — Legajo 35425

Tutor: Ing. Sergio Antonini

Año lectivo: 2026 — 2° cuatrimestre

Fecha: Octubre de 2026

3. Datos Generales del Proyecto (*)

3.1 Identificación del Proyecto

Nombre del proyecto (*)	GastoClaro — Sistema de registro y análisis de gastos personales
Nombre alternativo / sigla	—
Área temática / dominio (*)	Finanzas personales
Tipo de producto (*)	Aplicación web progresiva (PWA), instalable en dispositivos móviles y de escritorio
Tecnologías principales previstas	Ruby on Rails (API REST), React, MySQL
Año / Cuatrimestre (*)	2026 / 2° cuatrimestre
Fecha de presentación de la propuesta	13 / 10 / 2026

3.2 Integrantes del Equipo (*)

Apellido y Nombre	Legajo	Correo electrónico	Rol en el proyecto
Gorosito Ledesma, Flavia Norali	35586	norali84g@gmail.com	Líder técnica / Desarrolladora backend y base de datos
Zunino, Juan Carlos	35414	jczunino3010@gmail.com	Desarrollador frontend / Diseñador UX
Ventureira, Nicolás Manuel	35425	nico_ventu_94@hotmail.com	Analista funcional / Desarrollador full stack

3.3 Datos del Tutor/a Asignado/a (*)

Apellido y Nombre	Ing. Antonini, Sergio (Coordinador del TFI y Director de la carrera)
Correo electrónico	antonini@frlp.utn.edu.ar
Horario de consulta	A confirmar con el tutor

4. Descripción del Proyecto (*)

4.1 Descripción General (*)

GastoClaro es una aplicación web progresiva (PWA) destinada al registro y análisis de los gastos personales. Permite que cada usuario cargue sus gastos de manera rápida desde el teléfono o la computadora y los clasifique en rubros y subrubros configurables según su propio criterio.

El sistema parte de una premisa simple: todo ingreso se destina a consumo o a ahorro e inversión (Ingreso = Consumo + Ahorro/Inversión). El usuario arma un presupuesto mensual detallado, indicando cantidad y precio estimado de cada ítem, y el sistema lo compara con lo efectivamente gastado, emite alertas al acercarse o superar lo presupuestado y pone en evidencia los gastos hormiga. Los informes por período contrastan la distribución real del ingreso con la regla 50/30/20, y pueden expresarse en moneda constante para separar la variación real del consumo del efecto de la inflación. Por último, el usuario puede definir metas de ahorro y seguir su avance. El propósito es transformar el registro cotidiano en información útil para las decisiones económicas personales.

4.2 Contexto y Problemática Actual (*)

La mayoría de las personas conoce el monto de sus ingresos, pero no la proporción que absorbe cada rubro de gasto ni cómo varía esa proporción a lo largo del tiempo. Cuando existe algún tipo de registro, se realiza en planillas de cálculo, aplicaciones de notas o anotaciones en papel, de forma dispersa y sin una estructura común.

Situación actual. El registro manual exige un esfuerzo de carga sostenido que lleva a abandonarlo con el tiempo. Además, en un contexto inflacionario como el argentino, los montos nominales de meses distintos no son directamente comparables, por lo que una planilla simple no permite saber si el consumo de un rubro aumentó realmente o si solo subieron los precios.

Contexto económico actual. El problema se agrava en el contexto actual. Según el Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la irregularidad en los créditos a las familias alcanzó el 12,9 % en julio de 2026 [8], el nivel más alto en unos veinte años; un año antes, en mayo de 2025, se ubicaba en torno al 4,5 %. En mayo de 2026 la mora llegaba al 13,1 % en tarjetas de crédito y al 15,9 % en préstamos personales [9]. Según datos del Banco Provincia, de los 20,5 millones de argentinos con un crédito vigente, cerca de 6,3 millones registran atrasos en sus pagos [10]. En La Plata, la situación motivó la apertura de un espacio de asesoramiento gratuito para personas endeudadas por tarjetas, préstamos e impuestos, impulsado por la Universidad Popular Alejandro Korn y la Asociación Consumidores Responsables [11].

Relación con el proyecto. GastoClaro no busca resolver situaciones de sobreendeudamiento, que requieren asesoramiento legal y financiero, sino actuar de manera preventiva: conocer en qué se destina el ingreso, planificar un presupuesto y recibir alertas antes de superarlo son prácticas que reducen el riesgo de recurrir al crédito para cubrir gastos corrientes. La prevención se apoya en dos aspectos que hoy suelen pasar desapercibidos:

- **Aumentos que no se perciben:** cuando los precios de rubros cotidianos, como alimentos o combustible, varían a un ritmo distinto del de los ingresos, quien no registra sus gastos solo advierte el desfasaje cuando el dinero ya no alcanza. Comparar lo presupuestado con lo efectivamente gastado, y seguir el historial de precio de cada producto, permite detectar a tiempo qué rubros están absorbiendo una proporción creciente del ingreso.
- **Consumos no reconocidos:** las estafas y los cargos no autorizados con tarjeta de crédito, en especial los fraccionados en cuotas de bajo monto, suelen detectarse recién varios meses después, cuando el perjuicio ya es considerable. Al registrar cada compra, incluidas

las realizadas en cuotas, el usuario cuenta con un registro propio contra el cual contrastar el resumen de la tarjeta y advertir de inmediato cualquier consumo que no reconoce.

Afectados. Personas que administran sus propios ingresos y gastos y desean conocer en qué destinan su dinero, en particular trabajadores y estudiantes con ingresos fijos que deben planificar su consumo mensual.

Consecuencias de no resolverlo. Decisiones de consumo y ahorro tomadas sin información, dificultad para detectar rubros que crecen por encima del ingreso y pérdida de capacidad de ahorro sin que la persona advierta en qué rubros se produce.

Soluciones parciales existentes. Las planillas de cálculo requieren conocimientos para construir fórmulas e informes y no son cómodas para la carga rápida desde el celular. Existen aplicaciones de finanzas personales, como AI Money, que ofrecen registro de gastos, presupuestos y reportes; sin embargo, están orientadas a otros mercados, no contemplan el ajuste por inflación necesario para comparar períodos en el contexto argentino y suelen reservar sus funcionalidades avanzadas para versiones pagas.

4.3 Propuesta de Solución (*)

Se propone desarrollar una aplicación web progresiva compuesta por un backend que expone una API REST desarrollada con Ruby on Rails, una base de datos relacional MySQL y un cliente desarrollado con React, instalable en el dispositivo del usuario como si fuera una aplicación nativa. La solución aborda la problemática a partir de los siguientes ejes:

- **Carga simple:** formulario de alta de gasto optimizado para dispositivos móviles, con valores sugeridos (fecha actual, último rubro utilizado) para reducir el esfuerzo de registro. Cada gasto puede asociarse a un comercio, marcarse como fijo o previsible, indicar el canal de compra (presencial, delivery o retiro) y adjuntar una foto del comprobante. Para las compras con tarjeta en cuotas, el usuario ingresa solo el monto total y la cantidad de cuotas: el sistema calcula el valor de cada cuota, la imputa en el mes que corresponde y muestra cuántas cuotas faltan pagar.
- **Comercios y navegación por niveles:** el usuario registra los comercios donde compra (con su rubro y si ofrecen compra online) y navega los gastos por niveles: Panel → Categoría (por ejemplo, Alimentos) → Comercio (por ejemplo, Supermercado) → ítems, viendo en cada nivel el total acumulado y pudiendo cargar gastos desde allí.
- **Categorización flexible:** un conjunto de rubros predefinidos que cada usuario puede subdividir en subrubros propios.
- **Presupuesto planificado y alertas:** el usuario carga lo que prevé gastar en el mes, ítem por ítem dentro de cada subrubro (por ejemplo, Alimentos > Carnicería), con cantidad y precio estimado. El sistema compara lo presupuestado con lo gastado, muestra el desvío por ítem y por rubro, permite detectar aumentos de precios y genera alertas dentro de la aplicación al alcanzar el 80 % y al superar el 100 % de lo presupuestado. Para las alertas se prevé aplicar el patrón de diseño Observer.
- **Distribución del ingreso:** cada rubro se clasifica como necesidad, deseo o ahorro/inversión, de modo que el sistema verifique la relación Ingreso = Consumo + Ahorro/Inversión y compare la distribución real con la regla 50/30/20 (50 % necesidades, 30 % deseos, 20 % ahorro e inversión).
- **Gastos hormiga:** identificación de los gastos pequeños y frecuentes (kiosco, golosinas, café, etc.) mediante un umbral de monto configurable, mostrando cuánto suman en el mes y qué proporción del ingreso representan, acompañados de consejos breves de educación financiera.

- **Historial de precios:** cada gasto puede detallarse en ítems (nombre, cantidad y precio unitario). El sistema agrupa los ítems por producto y muestra la variación de precio y de cantidad respecto del mes anterior y entre comercios, para distinguir si un gasto aumentó por suba de precios o por mayor consumo, o si disminuyó por un cambio de comercio. A partir de estos datos el sistema calcula la inflación personal del usuario, es decir, la variación de precios de los productos que efectivamente consume, y la compara con el IPC general: dado que el índice oficial es un promedio, la inflación que enfrenta cada persona puede ser muy distinta según en qué gasta.

  Ejemplo de inflación personal. Si un usuario compra los mismos productos en dos meses consecutivos, el sistema compara lo que pagó por ellos en cada mes, de modo que los productos en los que más gasta pesan más en el resultado:

Producto	Septiembre	Octubre	Variación
Combustible	$80.000	$85.000	6,3 %
Supermercado	$100.000	$102.000	2,0 %
Kiosco	$20.000	$21.000	5,0 %
Total	**$200.000**	**$208.000**	**4,0 %**

  En este caso la inflación personal del mes es del 4,0 %. Si el IPC del mismo período fuera del 2,0 %, el sistema informaría que los precios que enfrenta el usuario subieron el doble que el promedio y que el rubro que más contribuyó fue el combustible. Los valores son ilustrativos.

- **Metas de ahorro:** definición de objetivos (cambiar el auto, un viaje, etc.) con monto y fecha objetivo; el sistema calcula el ahorro mensual necesario, muestra el avance de cada meta con una barra de progreso y envía un correo de felicitación al cumplirla.
- **Análisis:** informes por período con totales, porcentajes sobre el ingreso, comparativas entre períodos, gráficos y la opción de expresar los montos en moneda constante a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, cargado en el sistema como tabla de referencia.

5. Objetivos (*)

5.1 Objetivo General (*)

Desarrollar una aplicación web progresiva que permita registrar gastos personales de forma simple y transformarlos en información de análisis sobre períodos definidos por el usuario.

5.2 Objetivos Específicos (*)

1. Implementar un módulo de autenticación y gestión de usuarios que permita el registro, inicio de sesión y administración del perfil de forma segura.
2. Desarrollar el registro de gastos e ingresos sobre una estructura de categorías jerárquica (rubros y subrubros) personalizable, en la que cada rubro se clasifique como necesidad, deseo o ahorro/inversión, asociando cada gasto a un comercio, permitiendo la navegación por niveles Categoría → Comercio → ítems y registrando las compras en cuotas con su distribución mensual.
3. Implementar un presupuesto mensual detallado por ítem (cantidad y precio estimado), comparable con el gasto real, con alertas dentro de la aplicación al acercarse o superar lo presupuestado, y un historial de precio por producto que distinga los aumentos de precio de los aumentos de consumo y permita calcular la inflación personal del usuario frente al IPC.

4. Desarrollar un motor de informes por período que exprese el gasto en valores absolutos y como porcentaje del ingreso, verifique el balance Ingreso = Consumo + Ahorro/Inversión, lo contraste con la regla 50/30/20 y permita exportar los resúmenes en CSV y PDF.
5. Identificar los gastos hormiga a partir de un umbral de monto configurable y cuantificar su impacto mensual sobre el ingreso, acompañando las alertas con consejos de educación financiera.
6. Incorporar, de forma opcional en cada informe, la expresión de los montos en moneda constante a partir de una tabla de índices de precios de referencia.
7. Implementar metas de ahorro con monto y fecha objetivo, cálculo del ahorro mensual necesario y seguimiento del avance.
8. Distribuir la aplicación como PWA instalable y adaptable a pantallas móviles y de escritorio.

6. Alcance del Proyecto (*)

6.1 Lo que incluye el proyecto (*)

- ✓ Módulo de autenticación: registro de usuarios, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña y edición de perfil.
- ✓ Módulo de gastos: alta, edición, eliminación y listado de gastos con filtros por fecha, rubro y monto; detalle opcional de ítems (nombre, cantidad y precio unitario); marca de gasto fijo o previsible; canal de compra (presencial, delivery o retiro) y foto adjunta del comprobante.
- ✓ Compras en cuotas: carga del monto total y la cantidad de cuotas; el sistema calcula cada cuota, la asigna al mes correspondiente, la incluye en el presupuesto e informes de ese mes y muestra las cuotas pendientes.
- ✓ Módulo de comercios: alta, edición y baja de comercios (rubro y si ofrecen compra online), y navegación Panel → Categoría → Comercio → ítems con el total acumulado en cada nivel.
- ✓ Historial de precio por producto: variación de precio y de cantidad respecto del mes anterior y entre comercios.
- ✓ Inflación personal: variación de precios de la canasta propia del usuario por período, comparada con el IPC general del mismo período.
- ✓ Módulo de categorías: rubros predefinidos y creación de subrubros propios por usuario, con la clasificación de cada rubro como necesidad, deseo o ahorro/inversión.
- ✓ Módulo de ingresos: registro de ingresos por período, como base para el cálculo de porcentajes.
- ✓ Módulo de presupuesto: carga del presupuesto mensual ítem por ítem dentro de cada subrubro (cantidad y precio estimado), comparación con el gasto real por ítem y por rubro, y barras de progreso por rubro.
- ✓ Alertas dentro de la aplicación al alcanzar el 80 % y al superar el 100 % de lo presupuestado en un rubro.
- ✓ Detección de gastos hormiga mediante un umbral de monto configurable, con su total mensual, su porcentaje sobre el ingreso y consejos de educación financiera asociados.
- ✓ Back-office de administración, separado de la aplicación del usuario, para gestionar los índices IPC, los rubros predefinidos y los consejos financieros.
- ✓ Módulo de metas de ahorro: alta de metas con monto y fecha objetivo, aportes, cálculo del ahorro mensual necesario, barra de progreso y correo automático de felicitación al cumplirse la meta.

- ✓ Módulo de informes: selección de período, totales por rubro, porcentaje sobre el ingreso, balance Ingreso = Consumo + Ahorro/Inversión, comparación con la regla 50/30/20, comparativa entre dos períodos y gráficos.
- ✓ Opción de moneda constante en informes, basada en una tabla de índices IPC administrada dentro del sistema.
- ✓ Exportación de resúmenes en formato CSV y PDF.
- ✓ Interfaz del usuario organizada en las secciones Resumen, Ingresos, Consumo, Ahorro y Estadísticas (los gastos hormiga se presentan dentro de Estadísticas).
- ✓ Aplicación instalable como PWA, con diseño adaptable a dispositivos móviles.
- ✓ Entregables: código fuente versionado en GitHub, base de datos documentada (DER), wireframes, contrato de la API documentado (método, ruta, payload y respuesta), manual de usuario e informe final.

6.2 Lo que NO incluye el proyecto (*)

- × Grupos familiares o gastos compartidos entre varios usuarios: cada cuenta registra y consulta únicamente sus propios datos.
- × Integración con entidades bancarias, billeteras virtuales o tarjetas de crédito para la importación automática de movimientos.
- × Lectura automática de comprobantes o tickets mediante reconocimiento óptico de caracteres (OCR): la foto del ticket se adjunta, pero sus datos se cargan manualmente.
- × Registro de gastos por voz, mediante WhatsApp o por lectura automática de mensajes SMS bancarios.
- × Asistente conversacional con inteligencia artificial para recomendaciones financieras.
- × Notificaciones push. Las alertas de presupuesto y de gastos hormiga se muestran dentro de la aplicación; el único correo automático es el aviso de meta de ahorro cumplida.
- × Funcionamiento completo sin conexión (la PWA permitirá su instalación, pero la carga y consulta de datos requerirán conexión a internet).
- × Consulta automática del IPC a servicios externos: los índices se cargan manualmente en el sistema.
- × Aplicaciones nativas para Android o iOS publicadas en tiendas de aplicaciones.
- × Gestión de inversiones, deudas, préstamos o múltiples monedas.

> **Nota:** Las funcionalidades excluidas quedan planteadas como líneas de trabajo futuro y podrán incorporarse en versiones posteriores del sistema.

7. Supuestos (*)

1. Los integrantes del equipo cuentan con acceso a internet estable y equipos aptos para el desarrollo y las pruebas.
2. Los integrantes disponen de la carga horaria suficiente para cumplir con el cronograma planteado, compatible con sus actividades laborales y académicas.
3. Un conjunto de usuarios de referencia (familiares y conocidos del equipo) estará disponible para el relevamiento inicial y para validar la aplicación durante las pruebas de usuario.
4. Todas las tecnologías seleccionadas son de uso libre y gratuito.

5. El INDEC continuará publicando mensualmente el Índice de Precios al Consumidor, utilizado como referencia para el cálculo en moneda constante.
6. Los servicios de hosting elegidos mantendrán un plan gratuito o de bajo costo suficiente para las instancias de demostración.

8. Restricciones (*)

1. El proyecto debe completarse dentro del calendario académico 2026, con fecha límite el 26 de febrero de 2027. El equipo se propone como meta interna entregar el informe final a mediados de noviembre de 2026 (16/11).
2. El equipo no cuenta con presupuesto para servicios pagos, por lo que se utilizarán herramientas libres y planes gratuitos de hosting.
3. La aplicación debe funcionar en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) sin requerir la instalación de complementos.
4. El equipo está integrado por tres personas que cursan y trabajan en simultáneo, lo que limita la disponibilidad horaria semanal.
5. Por tratarse de información económica personal, el sistema debe garantizar que los datos de cada usuario solo sean accesibles por su titular.

9. Stack Tecnológico Propuesto

Las tecnologías se seleccionaron en función de los requerimientos del proyecto y de los contenidos de la carrera. Podrán modificarse durante el desarrollo, con aprobación del tutor.

Componente	Tecnología / Herramienta
Lenguaje(s) de programación	Ruby (backend), JavaScript (frontend), SQL, HTML5 y CSS3.
Framework(s) de backend	Ruby on Rails en modo API, exponiendo una API REST. Se elige por su arquitectura MVC, su sistema de migraciones y validaciones, y por ser el framework trabajado en Programación IV, lo que reduce la curva de aprendizaje y acelera el desarrollo. API versionada (/api/v1). Autenticación del usuario final con bcrypt (has_secure_password) y tokens JWT; acceso al back-office por sesión. Action Mailer para el correo de metas cumplidas y Active Storage para las fotos de comprobantes.
Framework(s) de frontend	React con Vite, distribuido como PWA (service worker y manifest mediante vite-plugin-pwa). Se elige por su enfoque en componentes reutilizables y su amplia documentación. Gráficos con Chart.js.
Base de datos	MySQL 8. El dominio es fuertemente relacional (usuarios, categorías jerárquicas, ítems de presupuesto, gastos y sus ítems, comercios, ingresos, metas de ahorro, consejos financieros e índices), por lo que se requiere integridad referencial y consultas de agregación por período.
Control de versiones	Git con repositorio en GitHub, utilizando una rama por funcionalidad y pull requests revisados antes de integrarse a la rama principal.
Plataforma de despliegue / hosting	Desarrollo en entorno local con Docker para la base de datos. Despliegue en Render o Railway para las instancias de demostración.

Componente	Tecnología / Herramienta
Metodología de desarrollo	Metodología ágil: Scrum adaptado, con iteraciones de dos semanas y tablero Kanban para el seguimiento de tareas. Testing por comportamiento (caja negra): se define primero qué debe ocurrir y luego se escribe la prueba. El contrato de la API se documenta desde el inicio y la integración con el frontend comienza por el inicio de sesión.
Herramientas de gestión del proyecto	Trello (tablero de tareas) y GitHub (issues y pull requests).
Otras herramientas	Visual Studio Code, Postman (pruebas de la API), Figma (prototipos de interfaz), draw.io (diagramas), RSpec y Vitest (pruebas automatizadas), RuboCop (estilo de código) y Brakeman (análisis estático de seguridad).

10. Calendario de Principales Actividades (*)

Las fechas son estimadas y se ajustarán según lo acordado con el tutor. El calendario se planifica con la meta interna de entregar el informe final a mediados de noviembre de 2026 (16/11), dentro del plazo general del calendario académico.

#	Actividad / Hito	Fecha estimada	Responsable(s)	Entregable
1	Definición del tema y conformación del equipo	01/09/2026	Todo el equipo	Tema aprobado por el tutor
2	Presentación y aprobación de la propuesta	13/10/2026	Todo el equipo	Documento de propuesta
3	Relevamiento y análisis de requerimientos	13/10 al 18/10/2026	N. Ventureira	Requerimientos y encuesta a usuarios
4	Diseño de la solución / arquitectura	14/10 al 20/10/2026	F. Gorosito Ledesma, J. Zunino	Documento de diseño (DER, wireframes, contrato de API)
5	Desarrollo / implementación (iteración 1): autenticación y categorías	14/10 al 23/10/2026	Todo el equipo	Módulos funcionando
6	Desarrollo / implementación (iteración 2): gastos e ítems, compras en cuotas, comercios, ingresos, presupuesto planificado y alertas	24/10 al 31/10/2026	Todo el equipo	Módulos funcionando
7	Presentación del Informe Parcial 1	02/11/2026	Todo el equipo	Informe Parcial 1
8	Desarrollo / implementación (iteración 3): informes (50/30/20 y gastos hormiga), metas de ahorro, moneda constante, exportación y PWA	01/11 al 08/11/2026	Todo el equipo	Módulos funcionando

#	Actividad / Hito	Fecha estimada	Responsable(s)	Entregable
9	Pruebas y correcciones	05/11 al 11/11/2026	Todo el equipo	Reporte de pruebas
10	Presentación del Informe Parcial 2	10/11/2026	Todo el equipo	Informe Parcial 2
11	Documentación final y cierre del desarrollo	10/11 al 15/11/2026	Todo el equipo	Manual de usuario y documentación técnica
12	Entrega del Informe Final	16/11/2026	Todo el equipo	Informe Final
13	Defensa oral ante el jurado	A definir por la cátedra	Todo el equipo	Presentación final

> **Nota:** Las fechas de entrega de los informes parciales y del informe final son establecidas por la cátedra. Las fechas indicadas se confirmarán con el tutor al aprobarse la propuesta.

10.1 Fechas Clave del Cuatrimestre

Fecha límite entrega de propuesta (*)	13/10/2026
Fecha de devolución / aprobación de propuesta	A confirmar con el tutor
Fecha de entrega Informe Parcial 1 (*)	02/11/2026 (estimada)
Fecha de devolución IP1	A confirmar con el tutor
Fecha de entrega Informe Parcial 2 (*)	10/11/2026 (estimada)
Fecha de devolución IP2	A confirmar con el tutor
Fecha de entrega Informe Final (*)	16/11/2026 (estimada). Plazo máximo: 26/02/2027
Fecha de defensa oral (*)	A definir por la cátedra

11. Análisis de Riesgos

Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
Plazo de desarrollo acotado respecto de la meta interna de finalización.	Alta	Alto	Priorizar el núcleo: usuarios, gastos, presupuesto e informes. Comercios, metas de ahorro, gastos hormiga, moneda constante y exportación se desarrollan al final y pueden reducirse sin afectar el producto principal.
Disponibilidad horaria reducida de los integrantes por trabajo y cursada.	Media	Alto	Reuniones semanales breves, tareas pequeñas en Trello y redistribución de tareas ante la ausencia de un integrante.

Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
Dificultades de integración entre el frontend (React) y la API (Rails).	Media	Medio	Definir y documentar los endpoints al inicio del desarrollo y probarlos con Postman antes de conectarlos al frontend.
Errores en el cálculo de informes o en la conversión a moneda constante.	Media	Alto	Pruebas automatizadas sobre los cálculos con casos de prueba calculados previamente a mano.
Acceso indebido a los datos de otro usuario.	Baja	Alto	Validar permisos en cada endpoint de la API y cubrir los casos de acceso con pruebas automatizadas.
Cambios o limitaciones en los planes gratuitos de hosting.	Baja	Medio	Mantener el entorno local con Docker como respaldo y contar con un proveedor alternativo.

Nota: Si durante el desarrollo surge un riesgo no contemplado, se comunicará al tutor y se actualizará este análisis en el informe parcial correspondiente.

12. Criterios de Éxito del Proyecto

1. El sistema permite registrar usuarios, iniciar sesión y gestionar el perfil de forma segura, sin exponer contraseñas en texto plano.
2. Ningún usuario puede consultar ni modificar los gastos o ingresos de otro usuario, lo que se verifica mediante pruebas automatizadas.
3. El registro de un gasto desde un teléfono móvil puede completarse en menos de 30 segundos.
4. Para cada período, el informe verifica que Ingreso = Consumo + Ahorro/Inversión y muestra la distribución real frente a la referencia 50/30/20, con valores coincidentes con los calculados manualmente.
5. Al alcanzar el 80 % de lo presupuestado en un rubro el sistema genera una alerta de aviso, y al superar el 100 % una alerta de exceso, visibles al ingresar a la aplicación.
6. Para cada ítem presupuestado, el sistema muestra la diferencia entre el monto estimado y el gastado, en valor y en porcentaje.
7. Para un período dado, el sistema muestra la inflación personal del usuario junto al IPC general, con valores coincidentes con el cálculo manual sobre un conjunto de datos de prueba.
8. Para un producto comprado en dos meses consecutivos, el sistema muestra la variación de precio unitario y de cantidad entre ambos períodos.
9. El usuario puede crear una meta de ahorro y el sistema muestra el ahorro mensual necesario y el porcentaje de avance, coincidentes con el cálculo manual; al cumplirse, se envía el correo de felicitación.
10. Al registrar una compra de $240.000 en 12 cuotas, el sistema genera 12 cuotas de $20.000 asignadas a los meses correspondientes y muestra en cada mes cuántas quedan pendientes.
11. Desde el panel, el usuario puede navegar Categoría → Comercio → ítems y en cada nivel el total acumulado coincide con la suma de los gastos que contiene.
12. Los informes por período muestran totales y porcentajes coincidentes con los valores calculados manualmente sobre un conjunto de datos de prueba.
13. La aplicación puede instalarse como PWA en Android y en navegadores de escritorio, y es utilizable en pantallas de al menos 360 px de ancho.
14. Las consultas principales de la API responden en menos de 2 segundos con un volumen de datos de prueba equivalente a un año de uso de un usuario.
15. Se entrega el código fuente versionado, la documentación técnica (incluido el DER) y el manual de usuario.

13. Declaración y Firmas

Los abajo firmantes declaramos que la información contenida en este documento es correcta y que nos comprometemos a desarrollar el Trabajo Final Integrador en los términos aquí descriptos, bajo la supervisión del tutor asignado y con sujeción a las normas académicas de la UTN Facultad Regional La Plata.



Firma y aclaración
Gorosito Ledesma, Flavia Norali



Firma y aclaración
Zunino, Juan Carlos



Firma y aclaración
Ventureira, Nicolás Manuel

Firma y sello
Ing. Sergio Antonini — Coordinador del TFI y Director de la carrera

14. Glosario de Términos

Término	Definición
PWA (Progressive Web App)	Aplicación web que puede instalarse en el dispositivo del usuario y comportarse de forma similar a una aplicación nativa, mediante un manifest y un service worker.
API REST	Interfaz de comunicación entre el cliente y el servidor basada en solicitudes HTTP sobre recursos identificados por URL.
MVC (Modelo–Vista–Controlador)	Patrón de arquitectura que separa los datos, la lógica de control y la presentación de una aplicación.
JWT (JSON Web Token)	Estándar para transmitir de forma segura la identidad del usuario autenticado entre el cliente y la API.
Rubro / subrubro	Categoría de gasto (por ejemplo, Alimentación) y su subdivisión definida por el usuario (por ejemplo, Supermercado, Verdulería).
Regla 50/30/20	Criterio de referencia para distribuir el ingreso: 50 % a necesidades básicas, 30 % a deseos y 20 % a ahorro e inversión.
Consumo / Ahorro e inversión	El ingreso se destina a consumo (gastos en necesidades y deseos) o a ahorro e inversión (la parte no consumida). Se cumple Ingreso = Consumo + Ahorro/Inversión.
Presupuesto planificado	Lista de ítems que el usuario prevé gastar en el mes, con cantidad y precio estimado, agrupados por rubro y subrubro.
Gasto hormiga	Gasto de bajo monto y alta frecuencia (kiosco, golosinas, café) que individualmente parece insignificante pero que, acumulado en el mes, representa un monto considerable.

Término	Definición
Meta de ahorro	Objetivo económico definido por el usuario (por ejemplo, un viaje o un vehículo), con un monto y una fecha objetivo.
Navegación por niveles (drill-down)	Forma de explorar la información yendo de lo general a lo particular: Categoría → Comercio → ítems, con totales en cada nivel.
Compra en cuotas	Compra con tarjeta de crédito cuyo monto total se paga en partes mensuales. El sistema distribuye automáticamente cada cuota en el mes que corresponde.
Gasto fijo o previsible	Gasto que se repite con regularidad y puede anticiparse, como el alquiler o los servicios.
Back-office	Sección de administración del sistema, separada de la aplicación del usuario final, utilizada para mantener datos de referencia.
Patrón Observer	Patrón de diseño en el que un objeto notifica automáticamente a sus observadores cuando cambia su estado; se aplicará para generar las alertas de presupuesto.
IPC	Índice de Precios al Consumidor publicado mensualmente por el INDEC, que mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios.
Inflación personal	Variación de precios calculada sobre los productos que consume cada usuario, en lugar de la canasta promedio del IPC. Permite saber cuánto aumentó el costo de vida propio.
Moneda constante	Expresión de montos de distintos períodos en valores de un mismo período de referencia, ajustados por un índice de precios, para hacerlos comparables.
DER	Diagrama Entidad–Relación: representación gráfica del modelo de datos del sistema.

15. Referencias y Bibliografía

[1] INDEC. (s. f.). *Índice de precios al consumidor (IPC)*. Instituto Nacional de Estadística y Censos. https://www.indec.gob.ar

[2] MDN Web Docs. (s. f.). *Aplicaciones web progresivas (PWA)*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Progressive_web_apps

[3] Meta Open Source. (s. f.). *React documentation*. https://react.dev

[4] Oracle. (s. f.). *MySQL 8.0 Reference Manual*. https://dev.mysql.com/doc/

[5] Rails Foundation. (s. f.). *Ruby on Rails Guides*. https://guides.rubyonrails.org

[6] UTN Facultad Regional La Plata. (2026). *Guía para el desarrollo del Trabajo Final Integrador* (Versión 001). Tecnicatura Universitaria en Programación.

[7] UTN Facultad Regional La Plata. (2026). *Guía para la elaboración de la propuesta del Trabajo Final Integrador* (Versión 1.0). Tecnicatura Universitaria en Programación.

[8] Banco Central de la República Argentina. (2026). *Informe sobre Bancos – Julio de 2026*. https://www.bcra.gob.ar/archivos/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/informes/informe-bancos-2026-07.pdf

[9] iProfesional. (24 de julio de 2026). *La morosidad de las familias volvió a crecer y se triplicó en el último año*. https://www.iprofesional.com/finanzas/460748-la-morosidad-de-las-familias-volvio-a-crecer-y-se-triplico-en-el-ultimo-ano

[10] Infobae. (24 de abril de 2026). *Empeoran los problemas de endeudamiento de las familias: la morosidad casi se cuadruplicó en un año y es la más alta en dos décadas*. https://www.infobae.com/economia/2026/04/24/empeoran-los-problemas-de-endeudamiento-de-las-familias-la-morosidad-casi-se-cuadruplico-en-un-ano-y-es-la-mas-alta-en-dos-decadas/

[11] Infocielo. (30 de septiembre de 2026). *Lanzan un espacio de asesoramiento gratuito y confidencial para deudores en La Plata*. https://www.infocielo.com/la-plata/lanzan-un-espacio-de-asesoramiento-gratuito-y-confidencial-para-deudores-en-la-plata

Anexos

Anexo A – Lista de Verificación de la Propuesta

#	Ítem a verificar	OK ✔
1	El nombre del proyecto es claro y representativo.	☐
2	Los datos de todos los integrantes están completos.	☐
3	El tutor asignado está identificado.	☐
4	La descripción general del proyecto es comprensible.	☐
5	La problemática está claramente definida.	☐
6	La propuesta de solución responde a la problemática.	☐
7	El objetivo general es único y abarcador.	☐
8	Los objetivos específicos son medibles y alcanzables (mínimo 4).	☐
9	El alcance incluye lo que SÍ se hará y lo que NO se hará.	☐
10	Se listaron al menos 3 supuestos relevantes.	☐
11	Se identificaron al menos 3 restricciones del proyecto.	☐
12	El stack tecnológico está definido.	☐
13	El calendario incluye todas las fechas clave de la cátedra.	☐
14	Se identificaron al menos 3 riesgos con su mitigación.	☐
15	Los criterios de éxito son medibles y verificables.	☐
16	El documento tiene las firmas de todos los integrantes.	☐
17	El documento fue revisado por el tutor antes de la entrega.	☐
18	El archivo fue guardado en el formato requerido (PDF + .docx).	☐